CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes orthogonaux unitaires sur [−1, 1] : relation de récurrence

Énoncé

On munit $\mathbb{R}[X]$ de $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$.

1. Établir l'existence et l'unicité d'une suite (P_n) de polynômes deux à deux orthogonaux, avec P_n de degré n et de coefficient dominant 1.
2. Étudier la parité des P_n.
3. Prouver que pour $n \geqslant 1$, $P_{n+1} - XP_n$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-2}[X]$.
4. En déduire qu'il existe $\lambda_n \in \mathbb{R}$ tel que $P_{n+1} = XP_n + \lambda_n P_{n-1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\langle XP, Q\rangle = \langle P, XQ\rangle$; le poids est pair.

Ce qu'on te demande. Récurrence pour 1), unicité pour la parité, puis la symétrie de la multiplication par X.

Corrigé

1. 1) Existence et unicité

Récurrence. $P_0 = 1$ (seul polynôme unitaire de degré 0). Supposons $P_0, \dots, P_n$ construits et uniques. Ils sont orthogonaux, non nuls, de degrés échelonnés : ils forment une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$. On cherche $P_{n+1} = X^{n+1} + Q$, $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, avec $\langle P_{n+1}, P_k\rangle = 0$ pour $k \leqslant n$, c'est-à-dire $\langle Q, P_k\rangle = -\langle X^{n+1}, P_k\rangle$. Dans la base orthogonale, ceci détermine Q de façon unique :

$$Q = -\sum_{k=0}^{n} \frac{\langle X^{n+1}, P_k\rangle}{\|P_k\|^2} P_k.$$

(C'est le procédé de Gram-Schmidt sans normalisation : $P_{n+1} = X^{n+1} - p_{\mathbb{R}_n[X]}(X^{n+1})$.)

2. 2) Parité

Posons $\tilde{P}_n(X) = (-1)^n P_n(-X)$: unitaire de degré n. Par le changement de variable $t \mapsto -t$:

$$\begin{aligned}\langle \tilde{P}_n, \tilde{P}_m \rangle &= (-1)^{n+m} \int_{-1}^{1} P_n(-t) P_m(-t)\, dt \\ &= (-1)^{n+m} \langle P_n, P_m \rangle \\ &= 0 \ (n \neq m).\end{aligned}$$

Par unicité, $\tilde{P}_n = P_n$: $P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$. P_n a la parité de n.

3. 3) Orthogonalité à $\mathbb{R}$_{n−2}[X]

Soit $Q \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$. $Q \in \mathbb{R}_n[X]$, donc $\langle P_{n+1}, Q \rangle = 0$ (P_{n+1} est orthogonal à $\mathbb{R}_n[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_n)$). Et

$$\langle XP_n, Q \rangle = \int_{-1}^{1} tP_n(t)Q(t)dt = \langle P_n, XQ \rangle = 0$$

car $XQ \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Donc $\langle P_{n+1} - XP_n, Q \rangle = 0$.

4. 4) Récurrence à trois termes

P_{n+1} et XP_n sont unitaires de degré $n+1$, donc $P_{n+1} - XP_n \in \mathbb{R}_n[X]$: $P_{n+1} - XP_n = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k P_k$ avec $\alpha_k = \frac{\langle P_{n+1} - XP_n, P_k \rangle}{\|P_k\|^2}$. Par 3), $\alpha_k = 0$ pour $k \leqslant n-2$. Donc $P_{n+1} - XP_n = \alpha_n P_n + \alpha_{n-1} P_{n-1}$. Enfin, $P_{n+1} - XP_n$ a la parité de $n+1$ alors que P_n a celle de n : $\alpha_n = 0$ (ou : $\alpha_n \|P_n\|^2 = -\int tP_n^2 = 0$, intégrande impaire). D'où

$$P_{n+1} = XP_n + \lambda_n P_{n-1}, \qquad \lambda_n = \alpha_{n-1} = -\frac{\|P_n\|^2}{\|P_{n-1}\|^2} < 0.$$

(La valeur de λ_n : $\langle P_{n+1} - XP_n, P_{n-1} \rangle = -\langle P_n, XP_{n-1} \rangle = -\langle P_n, P_n \rangle$ car $XP_{n-1} = P_n + (\text{degré} < n)$.) Exemple : $P_1 = X$, $P_2 = X^2 - \frac{1}{3}$, $P_3 = X^3 - \frac{3}{5}X$.

Le piège

La symétrie $\langle XP, Q \rangle = \langle P, XQ \rangle$ est la clé : elle vient du fait que le produit scalaire est une intégrale de PQ contre un poids.

La méthode

Polynômes orthogonaux pour un poids : récurrence à trois termes via $P_{n+1} - XP_n \perp \mathbb{R}_{n-2}[X]$.

Rappels de cours utilisés

- **Procédé de Gram-Schmidt.** À partir d'une famille libre $(f_0, f_1, \dots)$: $u_k = f_k - \sum_{j<k}(e_j|f_k)e_j$ puis $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$. On obtient une famille orthonormée avec $\mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_k)$.